

Лабораторная работа №3.4.2.

Закон Кюри-Вейсса

Михаил Орлов, Павел Рудачихин, Б04-507

01.09.2026

1 Аннотация

Целью данной работы являются проверка температурной зависимости магнитной восприимчивости гадолиния около точки Кюри (закон Кюри-Вейсса) и определение парамагнитной и ферромагнитной точек Кюри для гадолиния. Метод основан на том, что образец гадолиния, будучи сердечником катушки LC-автогенератора, меняет свою магнитную восприимчивость при изменении температуры. Следовательно, изменяется индуктивность катушки и период автоколебаний.

2 Теоретическое введение

Для парамагнетиков с хорошей точностью выполняется закон

$$\vec{M} = \chi \vec{H}, \quad (1)$$

где $\vec{M}$ – вектор намагниченности, равный магнитному моменту единичного объёма вещества, $\vec{H}$ – напряжённость поля, $\chi > 0$ – магнитная восприимчивость.

Из выражения для энергии магнитного диполя с модулем магнитного момента m и углом α к магнитному полю с индукцией B : $U(\alpha) = -mB \cos \alpha$, и распределения Больцмана имеем закон Кюри

$$\chi \propto \frac{1}{T} \quad (2)$$

Помимо парамагнетиков существуют *ферромагнетики* – вещества, сильно намагничивающиеся даже в небольших магнитных полях и имеющие нелинейную зависимость $M(H)$. Происходит это потому, что в отсутствие внешнего магнитного поля атомы ферромагнетика способны образовывать упорядоченные структуры с практически однонаправленной ориентацией всех магнитных моментов – *домены*.

Поведение ферромагнетиков можно описать с помощью *модели среднего поля*. Согласно ей, намагниченность элемента среды пропорциональна эффективному полю $\vec{H}_e$, складывающемуся из внешнего поля $\vec{H}$ и среднего поля «соседей», пропорционального намагниченности $\vec{M}$ с коэффициентом β . Тогда можно считать отдельный атом в эффективном поле парамагнетиком с магнитной восприимчивостью χ_p :

$$\vec{M} = \chi_p \vec{H}_e = \chi_p (\vec{H} + \beta \vec{M}) \quad (3)$$

Определив магнитную восприимчивость аналогично (1), получаем закон Кюри-Вейсса:

$$\chi \propto \frac{1}{T - \Theta}, \quad (4)$$

где Θ имеет размерность температуры.

Закон Кюри-Вейсса предсказывает существование температуры Θ_K , называемой *точкой Кюри*, в которой $\chi \rightarrow \infty$, т.е. происходит фазовый переход второго рода между парамагнитным и ферромагнитным состояниями вещества. Но модель среднего поля в этих условиях становится слишком грубой, поэтому $\Theta \neq \Theta_K$ и имеет место зависимость, изображённая на рисунке 1. $\Theta = \Theta_p$ называется *парамагнитной точкой Кюри*.

В работе изучается температурная зависимость $\chi(T)$ гадолиния, чья точка Кюри лежит в диапазоне комнатных температур.

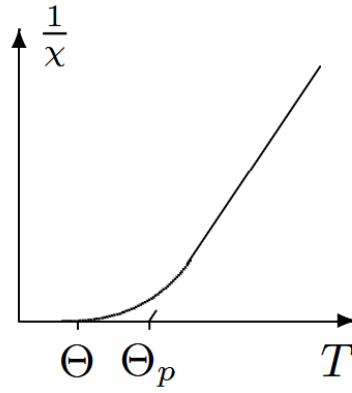


Рис. 1: Зависимость обратной величины магнитной восприимчивости от температуры

3 Описание установки

В настоящей работе используются катушка с образцом гадолиния, термостат, частотомер, вольтметр, LC-автогенератор и медно-константановая термопара.

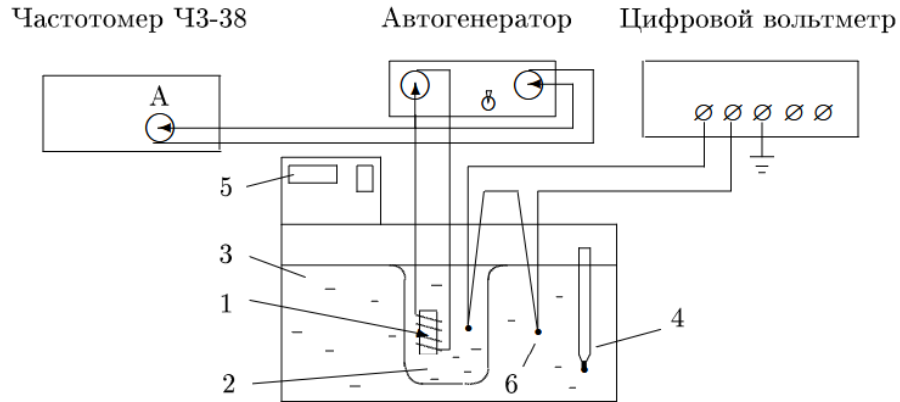


Рис. 2: Схема установки: 1 - катушка с образцом, 2 - сосуд с трансформаторным маслом, 3 - рабочая жидкость термостата, 4 - ртутный термометр, 5 - термостат.

Схема установки приведена на рисунке 2. Образец гадолиния расположен внутри пустотелой катушки 1, которая служит индуктивностью LC-автогенератора. Катушка помещена в стеклянный сосуд 2 с трансформаторным маслом. Масло предохраняет образец от окисления, ухудшает электрический контакт между его частичками и улучшает тепловой контакт с рабочей жидкостью 3 термостата 5.

Коэффициент самоиндукции катушки L пропорционален магнитной проницаемости μ заполняющей её среды, откуда

$$L - L_0 \propto \mu - 1 = \chi, \quad (5)$$

где L_0 - самоиндукция катушки без образца.

При изменении индуктивности меняется период автогенератора τ . Отсюда

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} \propto T - \Theta_p \quad (6)$$

Температура образца отличается от температуры рабочей жидкости термостата. Для контроля этой разности используется медно-константановая пара 6 и вольтметр.

Для используемой в работе установки чувствительность термопары $\kappa = 24 \text{ K/мВ}$, период колебаний LC-автогенератора без образца $\tau_0 = (9,045 \pm 0,005) \text{ мкс}$

4 Результаты и обсуждения

В ходе выполнения лабораторной работы была снята зависимость $\tau(t)$ в 9 точках в диапазоне 14 – 34 °С (см. Приложение). Он меньше рекомендуемого 14 – 40 °С. Сужение было обусловлено дефицитом времени на выполнение работы, но позже было установлено, что в оставшемся отрезке 34 – 40 °С погрешность величины $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1}$ оказалась бы слишком высокой (уже при $t = 34$ °С относительная погрешность составила 8%). Поэтому принятое решение не повлияло на результат – 5 точек на линейном участке оказалось достаточно.

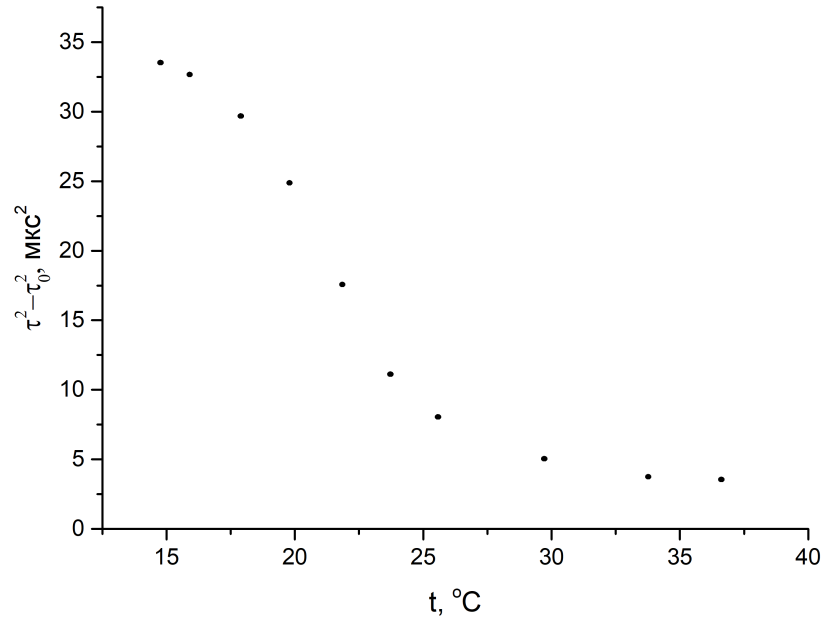


Рис. 3: Зависимость $\tau^2 - \tau_0^2 = f(t)$

Для каждой точки была зафиксирована ΔU – ЭДС термопары. Измерения производились после установления допустимой $|\Delta U| < 0,5 \text{ K} / (24 \text{ K/мВ}) = 0,021 \text{ мВ}$.

Частотомер отображал значение периода в мкс с точностью 5 знаков после запятой, но из-за быстрых изменений значений в последних 3 разрядах погрешность положена равной $\sigma(\tau) = 0,005 \text{ мкс}$. Эти изменения могут быть связаны как со случайной погрешностью измерения (например, проводник, соединяющий автогенератор с контактами вольтметра, довольно длинный, что усиливает влияние помех на измерение), так и непосредственно с изменением периода вследствие уменьшения разности температур образца и термостатирующей жидкости. Поэтому, возможно, при более долгом ожидании флуктуации показаний уменьшились бы.

Погрешности цифрового термометра термостата и вольтметра определены по последнему разряду и положены $\sigma(t) = 0,01 \text{ °C}$; $\sigma(\Delta U) = 0,001 \text{ мВ}$.

Из графика зависимости $\tau^2 - \tau_0^2 = f(t)$ (рис. 3) следует, что фазовый переход второго рода из ферромагнитного состояния в парамагнитное происходит в интервале температур 16 – 30 °C.

На графике зависимости $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$ (рис. 4) проведена прямая по методу наименьших квадратов через последние 5 точек. По её пересечению с осью абсцисс установлено значение параметрической точки Кюри

$$\Theta_p = (18,6 \pm 0,2) \text{ °C}$$

По тому же графику можно оценить температуру точки Кюри как начало перехода к линейному возрастанию

$$\Theta = (19,8 \pm 1,0) \text{ °C}$$

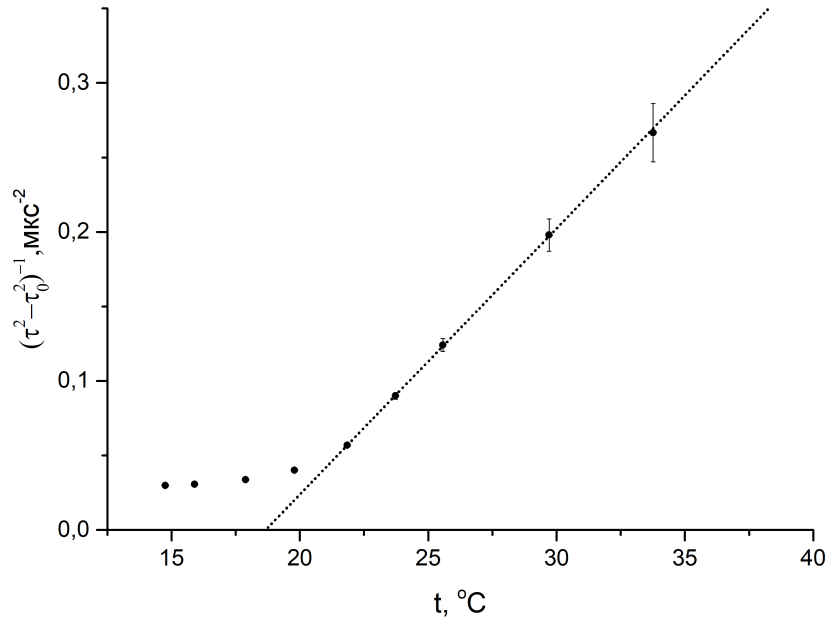


Рис. 4: Зависимость $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$

5 Выводы

По 9 экспериментальным точкам был построен график $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$, по которому удалось проверить справедливость закона Кюри-Вейсса (4) с помощью $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} \propto \chi$.

По линейному участку этого графика определена парамагнитная точка Кюри $\Theta_p = (18,6 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$. Она ожидаемо оказалась близка к точке Кюри $\Theta = (19,8 \pm 1,0) ^\circ\text{C}$. Точка Кюри определена двумя способами: по обнаружению фазового перехода на графике $\tau^2 - \tau_0^2 = f(t)$ и по переходу к линейной зависимости на графике $(\tau^2 - \tau_0^2)^{-1} = f(t)$. Последний оказался гораздо точнее.

Полученная оценка точки Кюри $\Theta = (19,8 \pm 1,0) ^\circ\text{C}$ совпадает с табличным значением $20,2 ^\circ\text{C}$ в пределах погрешности.

Основным источником погрешности эксперимента стали изменения показаний частотомера. В связи с этим предложено улучшить помехоустойчивость установки и увеличить ожидание теплового равновесия образца и термостатирующей жидкости.

6 Приложение. Результаты измерений

$t, ^\circ\text{C}$	$-\Delta U, \text{ мВ}$	$\tau, \text{ мкс}$
14,88	0,005	10,74
16,02	0,005	10,70
18,06	0,007	10,56
20,03	0,010	10,33
22,04	0,008	9,97
24,01	0,012	9,64
25,93	0,015	9,48
30,02	0,013	9,32
34,05	0,012	9,25
36,00	0,012	9,24